

1. (1) 利用不等式的基本性质，用“ $<$ ”或“ $>$ ”号填空.

- ① 若 $a < b$ ，则 $2a$ $<$ $2b$ ；
② 若 $a > b$ ，则 $-4a$ $<$ $-4b$ ；
③ 若 $a > b$ ， $c > 0$ ，则 ac $>$ bc ；
④ 若 $x < 0$ ， $y > 0$ ， $z < 0$ ，则 $(x-y)z$ $>$ 0 .

(2) 如果 $b < a < 0$ ，则下列哪个不等式是正确的 (D)

A. $b^2 < ab$

B. $a^2 > ab$

C. $2b > 2a$

D. $-2b > -2a$

(3) 用不等式表示：

① y 的 $\frac{1}{2}$ 与 3 的差是负数 (C)

A. $\frac{1}{2}y - 3 > 0$

B. $\frac{1}{2}(y-3) < 0$

C. $\frac{1}{2}y - 3 < 0$

D. $3 - \frac{1}{2}y < 0$

② x 与 5 的差的 30% 不大于 -2.

解： $30\%(x-5) \leq -2$.



2. (1) 不等式 $x-3 < 0$ 的解集是 $x < 3$.

(2) 使不等式 $x-5 > 4x-1$ 成立的值中最大的整数是 (B)

A. 0

B. -2

C. -1

D. 2

(3) 不等式 $5x-2 \leq 8$ 的所有正整数解的和是 3.

$x \leq 2$.

3. 解不等式，并把解集在数轴上表示出来.

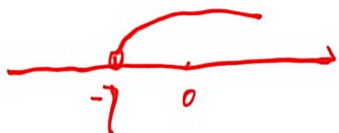
(1) $3-7x < 12-5(x-1)$

解: 去括号得: $3-7x < 12-5x+5$

移项得: $-7x+5x < 12+5-3$

合并得: $-2x < 14$

化系数为1: $x > -7$



(2) $0.5x + 2(1-0.3x) > 0.4x - 0.6$

解: 去括号得: $0.5x + 2 - 0.6x > 0.4x - 0.6$

移项得: $0.5x - 0.6x - 0.4x > -0.6 - 2$

合并得: $-0.5x > -2.6$

化系数为1: $x < \frac{26}{5}$



4. (1) 不等式组 $\begin{cases} x-3 < 0 \\ x+1 \geq 0 \end{cases}$ 的解集是 $-1 \leq x < 3$.

(2) 解不等式组 $\begin{cases} 2-x > 0 \dots ① \\ \frac{5x+1}{2} + 1 \geq \frac{2x-1}{3} \dots ② \end{cases}$, 并把解集在数轴上表示出来.

解: 由①得: $x < 2$

由②得: $x \geq -1$

$\therefore$ 解集为: $-1 \leq x < 2$.



5. 解下列不等式组:

$$(1) \begin{cases} 3x-2 \leq x+6, \dots ① \\ \frac{5x+3}{2} > x, \dots ② \end{cases}$$

解: 由①得: $x \leq 4$

由②得: $x > -1$

$\therefore$ 解集为: $-1 < x \leq 4$



(2) 不等式组 $\begin{cases} 2x-7 < 5-2x \cdots \textcircled{1} \\ x+1 > \frac{3+x}{2} \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 的整数解是 2.

由①: $x < 3$

由②: $x > 1$

$\therefore 1 < x < 3$

6. 已知 $|x+2|+|1-x|=9-|y-5|-|1+y|$, 求 $x+y$ 的最大值与最小值.

解: $|x+2|+|1-x|+|y-5|+|1+y|=9$

$\therefore |x+2|+|1-x| \geq 3$

$|y-5|+|1+y| \geq 6$

$\therefore |x+2|+|1-x|+|y-5|+|1+y| \geq 9$

当且仅当 $|x+2|+|1-x|=3$, $|y-5|+|1+y|=6$ 时取等.

当 $|x+2|+|1-x|=3$ 时, $-2 \leq x \leq 1$

当 $|y-5|+|1+y|=6$ 时, $-1 \leq y \leq 5$

$\therefore$ 当 $x=-2$, $y=-1$ 时, $x+y$ 最小

$x+y=-3$

当 $x=1$, $y=5$ 时, $x+y$ 最大

$x+y=6$.

